# Elementos de una Instalación eléctrica

- ***Simbología reglamentaría***
- ***Circuitos Ramales***
- ***Acometida***
- ***Conductores***
- ***Calibre de los conductores***
  - ***Calibre***
  - ***Aislamiento***
  - ***Norma de colores para los conductores***
  - ***Capacidad de corriente de los conductores eléctricos***
- **Factor de ajuste**
- **Puesta a tierra**
- **Medidor de energía eléctrica**

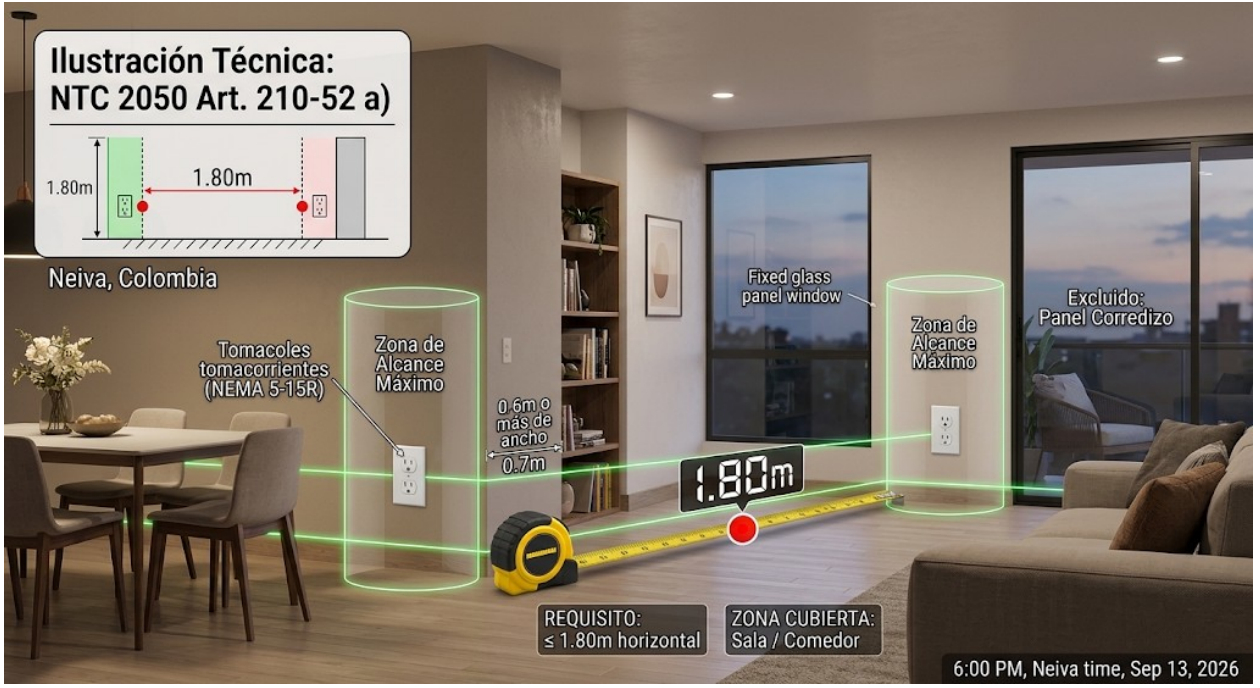
- **Ubicación de las cargas eléctricas**
  - *Distribución de los tomacorrientes*
  - *Fallas de arco eléctrico*
  - *Distribución del alumbrado*
- ***Distribución de los circuitos ramales***
  - *Tipos de circuitos ramales*
  - *Carga permitida*
  - *Cálculos de carga*

# Ubicación de las cargas eléctricas

- *Distribución de los tomacorrientes*
- *Distribución del alumbrado*
- *Carga permitida*

# Distribución de los tomacorrientes

- El artículo **210-52 a)** de la norma establece que “*en comedores, cuartos de estar, salas, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, solarios, dormitorios, cuartos de recreo, habitaciones o zonas similares en unidades de vivienda, se deben instalar salidas de tomacorrientes de modo que ningún punto a lo largo de la línea del suelo en ninguna pared este a más de 1.80m de un tomacorriente en ese espacio, medidos horizontalmente, incluyendo cualquier pared de 0.6m o mas de ancho y el espacio de pared ocupado por paneles fijos en los muros exteriores, pero excluyendo los paneles corredizos en los muros exteriores*”.



- **NTC2050: 1° edición | 2° Edición**

| | | |
|---|---|---|
| **Mecanismo de tomacorriente** | Estándar NEMA 5-15R | Obligatorio **Tamper-Resistant (TR)** |
| **Protección en habitaciones/salas** | Solo termomagnética básica | Obligatorio **AFCI** en el circuito ramal |

En la **sección 406.12 de la NTC 2050** actualizada y ratificada por RETIE, todos los tomacorrientes de 15A y 20A a 120 V instalados en unidades de vivienda deben ser del tipo **Tamper-Resistant (TR)** (poseen obturadores internos para evitar que los niños introduzcan objetos metálicos en los bornes).

Estándar
NEMA 5-15R





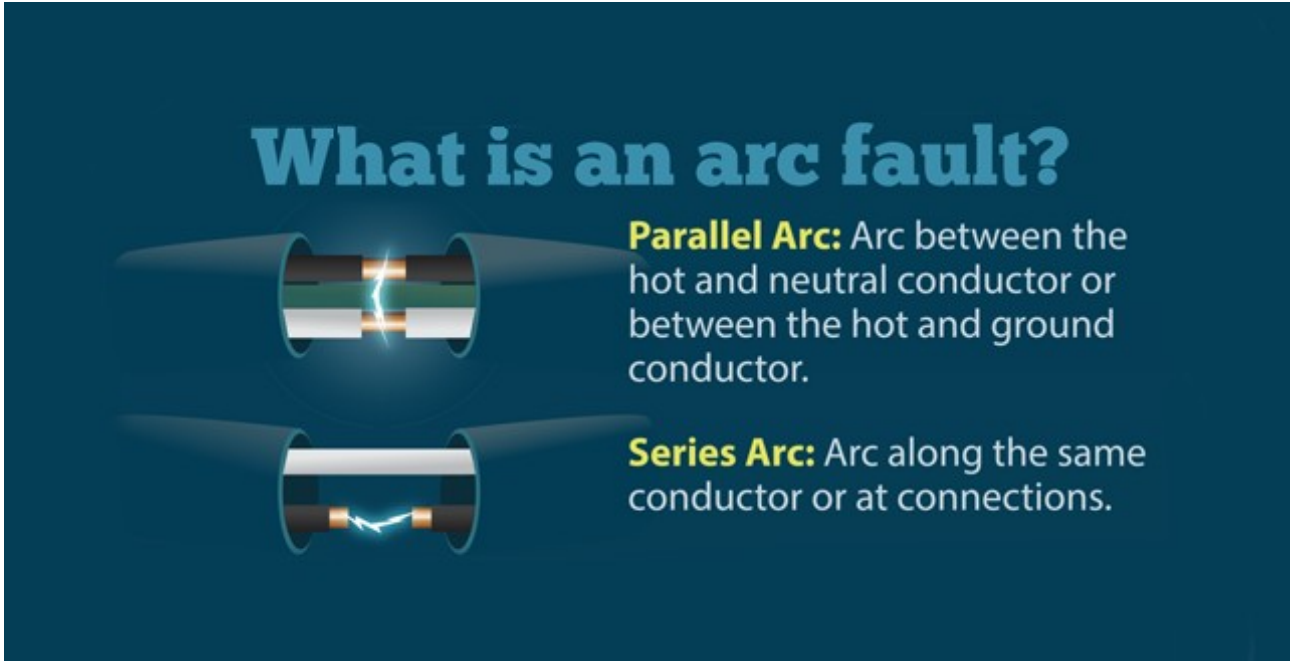
# Tomacorrientes con Puertos USB Integrados

- Se aclara expresamente en la norma que los tomacorrientes que incorporan salidas de carga USB son permitidos como parte de los tomacorrientes requeridos por el artículo **210.52,** siempre que el tomacorriente principal de 120V cumpla con las especificaciones **NEMA y TR exigidas**.



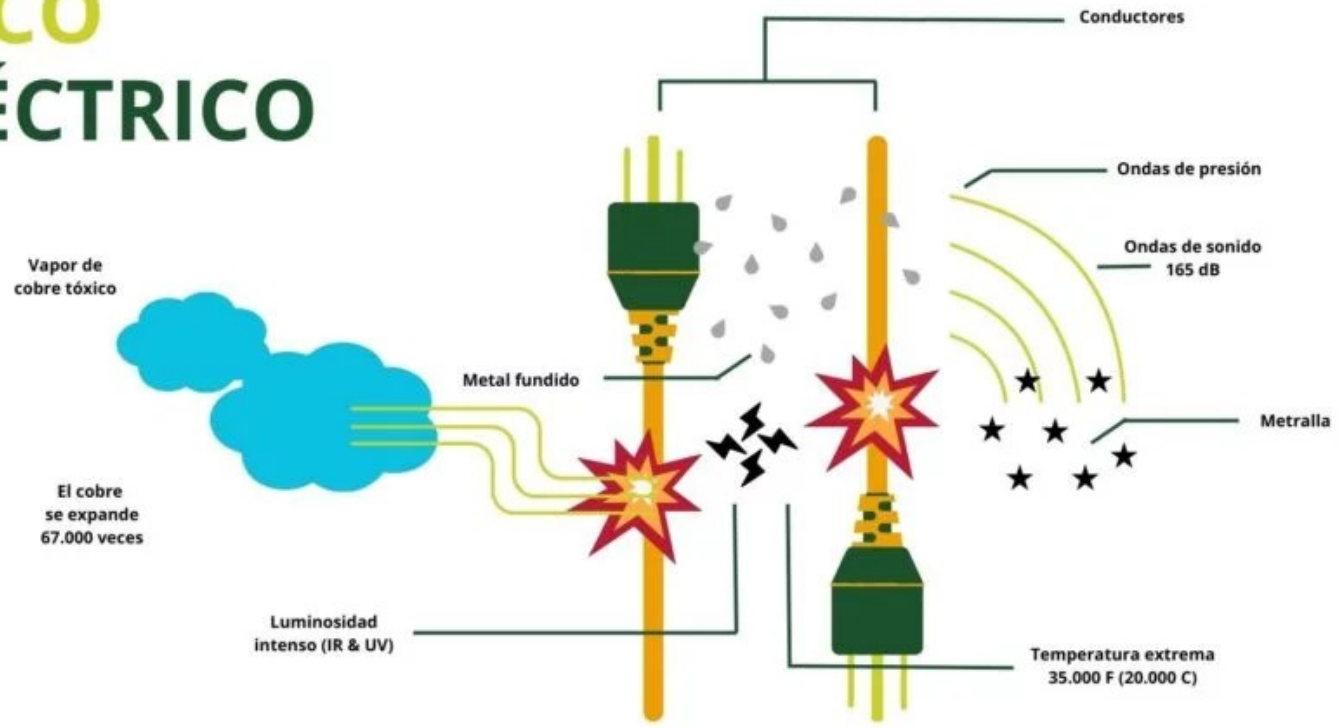
# Falla de arco eléctrico

- Principal causa de incendios eléctricos en viviendas.
- Un arco eléctrico es una potente descarga eléctrica que se produce entre dos o más conductores.
- Puede generar suficiente calor como para dañar o incluso romper por completo el aislamiento




Entre estos dos tipos, **la falla de arco paralelo se considera la más peligrosa** porque puede generar corrientes de falla más altas y tiene más probabilidades de provocar incendios eléctricos.

# ARCO ELÉCTRICO



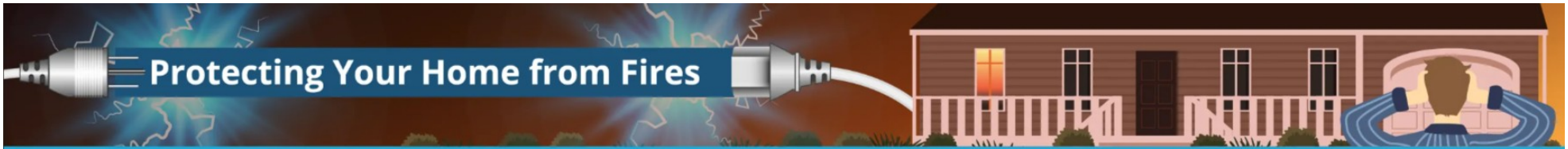

https://bepebblex.com/arco-electrico-instalaciones-fotovoltaicas/



**Las causas comunes de un arco eléctrico incluyen:**

- Fallo del equipo
- Caída de herramientas sin aislamiento o piezas metálicas
- Uso de instrumentos con especificaciones incorrectas
- Trabajos con tensión en equipos dañados, como cables
- Conexiones sueltas y partes con tensión expuestas
- Falta de conocimiento y capacitación

# Causas de falla de arco

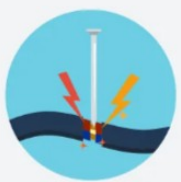



**Home fires are more deadly and costly than ever.** While the number of total fires and fire injuries are decreasing, property damage and fire deaths are on the rise. Each year arc-faults, caused by worn and inadequate wiring, overburdened circuits, outdated technology, and aging electrical systems, start more than **35,000 home fires** causing over **1,130 injuries, 500 deaths,** and **$1.4 billion** in property damage.

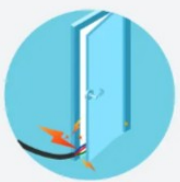
## Common Causes of Arc-Faults



Damaged electrical wiring



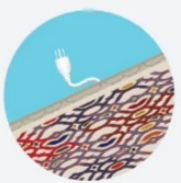
Wiring damaged by screws or nails



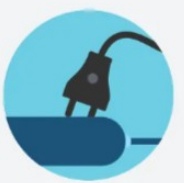
Wiring damaged by doors



Damaged electrical insulation



Overheated cords under carpets or rugs



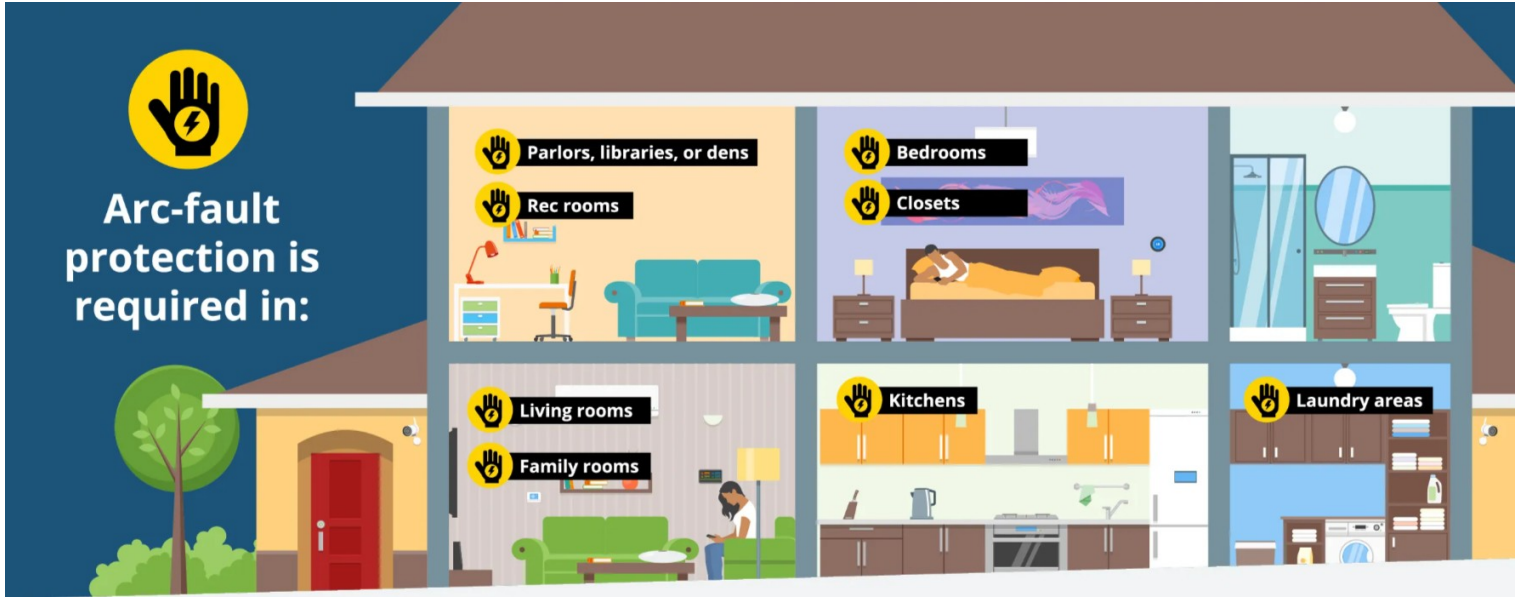
Damaged or loose connections



Cords and plugs damaged by furniture

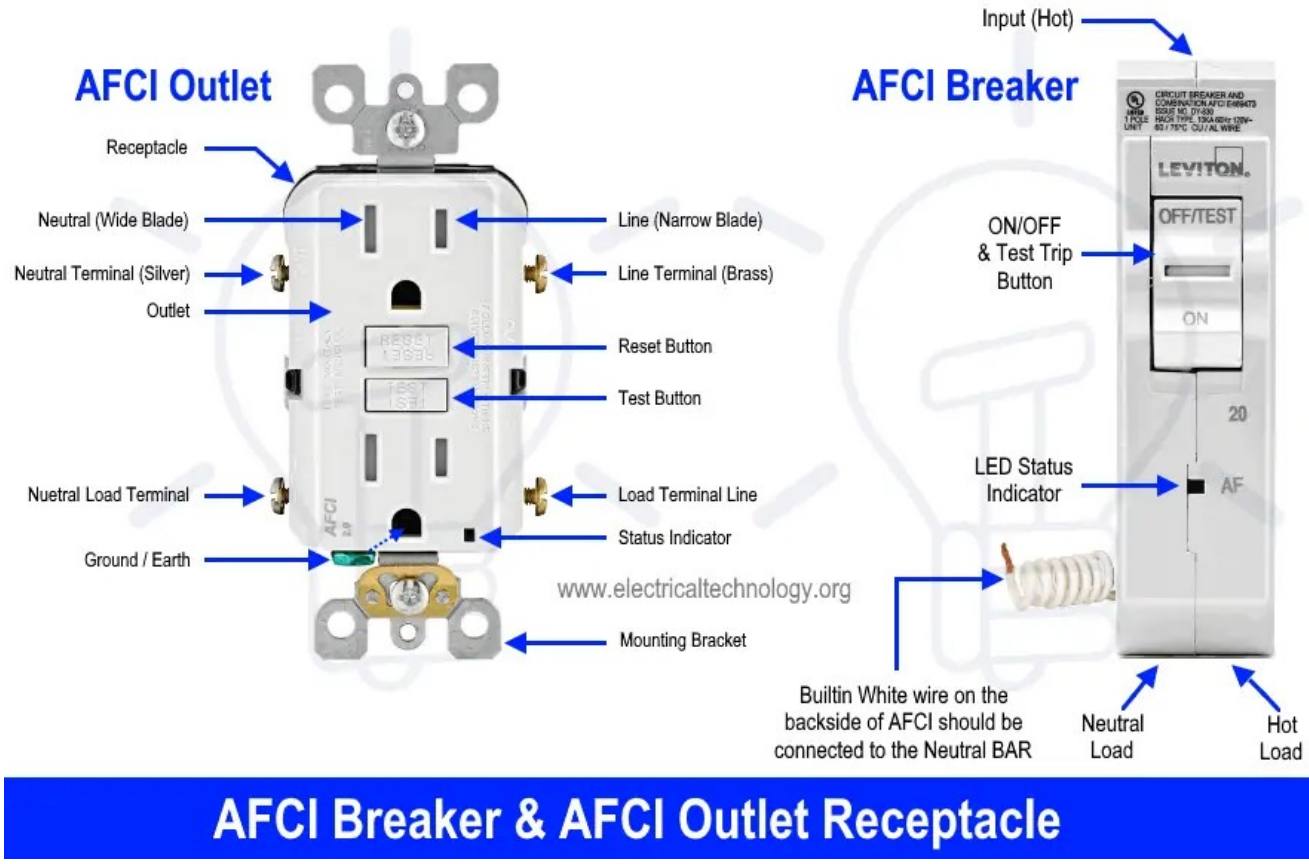
https://www.esfi.org/news/fire-prevention-week-esfi-offers-fire-prevention-guidance/

- En la norma actual, todos los circuitos ramales de 120V, 15A y 20A que alimenten tomacorrientes o salidas de alumbrado en dormitorios, salas de estar, comedores, bibliotecas, estudios, cuartos de recreo y zonas similares **deben contar obligatoriamente con protección AFCI** (Arc-Fault Circuit Interrupter) en el tablero o en la primera salida del circuito.

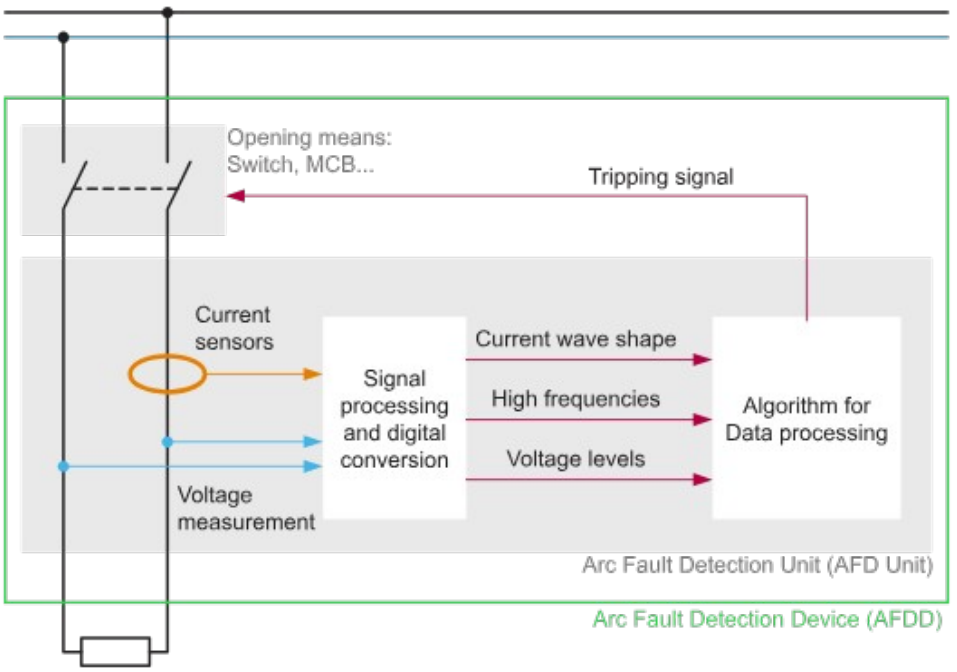


# ¿Qué es un AFCI?

- AFCI son las siglas de **Interruptor de Circuito por Arco Eléctrico** (también conocido como AFDD – Dispositivo de Detección de Arco Eléctrico)
- Un AFCI monitorea continuamente el circuito, detecta condiciones peligrosas de arco eléctrico y desconecta el suministro eléctrico antes de que el arco pueda provocar un incendio.
- también proporciona protección contra sobrecargas y cortocircuitos mediante los mismos mecanismos térmicos y magnéticos que se utilizan en un interruptor automático estándar.



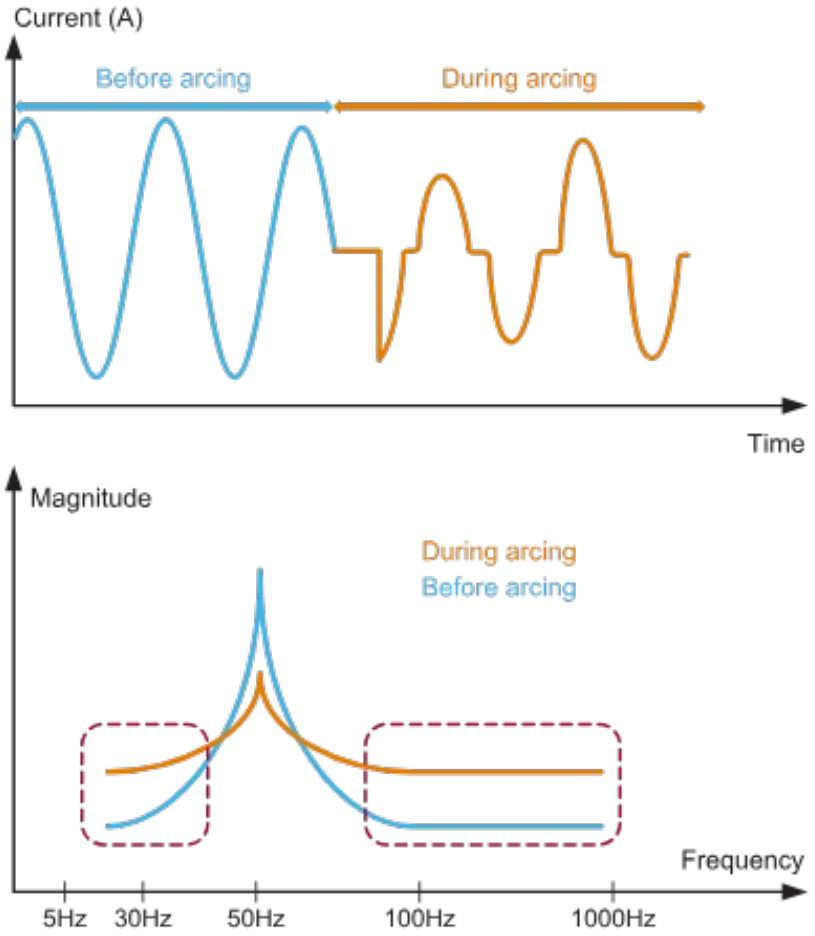
# Funcionamiento




El interruptor de circuito por arco eléctrico (AFCI) monitorea continuamente la corriente que circula por el circuito para identificar las **formas de onda de fallas por arco y la magnitud de la corriente de arco**. Si se detecta un arco peligroso, el dispositivo interrumpe inmediatamente el suministro eléctrico a la carga para evitar daños mayores o un posible incendio.

El **botón de PRUEBA** sirve para verificar el correcto funcionamiento. Al pulsarlo, genera una forma de onda que simula una falla por arco eléctrico. Si el interruptor de circuito por falla de arco eléctrico (AFCI) funciona correctamente, se disparará y abrirá el circuito.

https://www.electrical-installation.org/enwiki/Protection_against_final_circuits_arc_faults_in_conductors_and_connections_(AFDD)




- Waveforms of the electric currents that could indicate the presence of potentially dangerous arc faults

# Curva de disparo ‘Tripping curve’

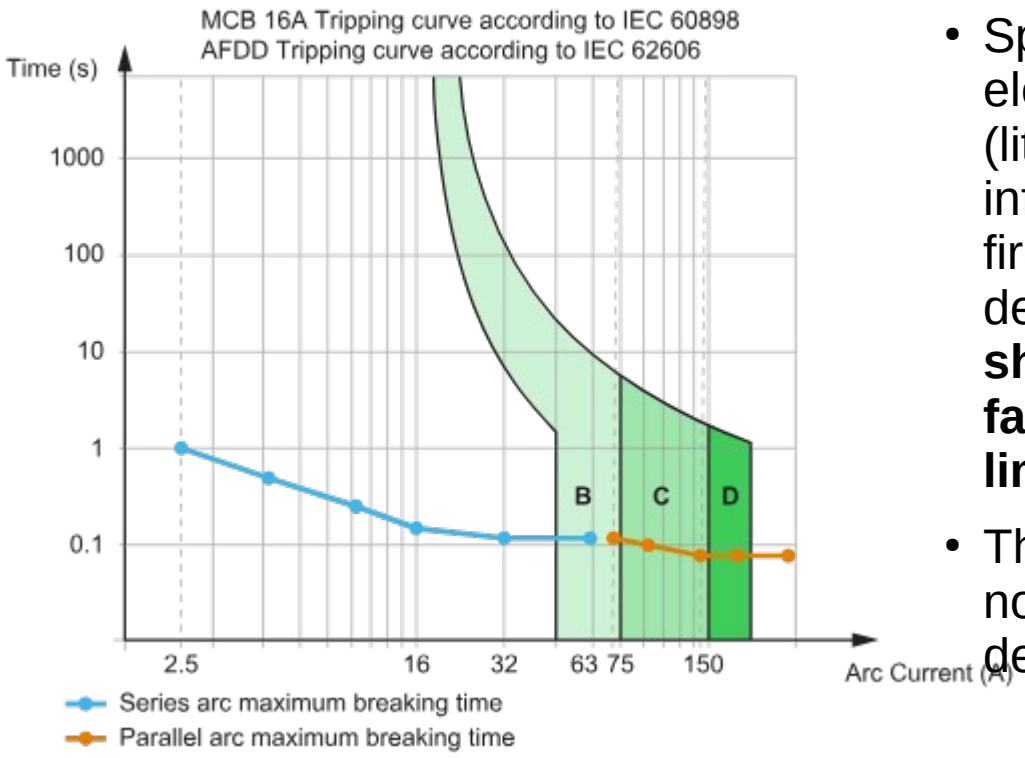



Fig. F85 – MCB vs AFDD tripping curve

- Speed is of the essence as an electrical arc can degrade in a flash (literally), igniting any nearby inflammable material and causing a fire. According to IEC 62606, arc fault detection and protection devices **shall react very fast in case of arc faults and isolate the circuit within limited time** (see Fig. F85).
- These dangerous electric arcs are not detected by residual current devices, circuit breakers, or fuses.

# Parmeters monitored

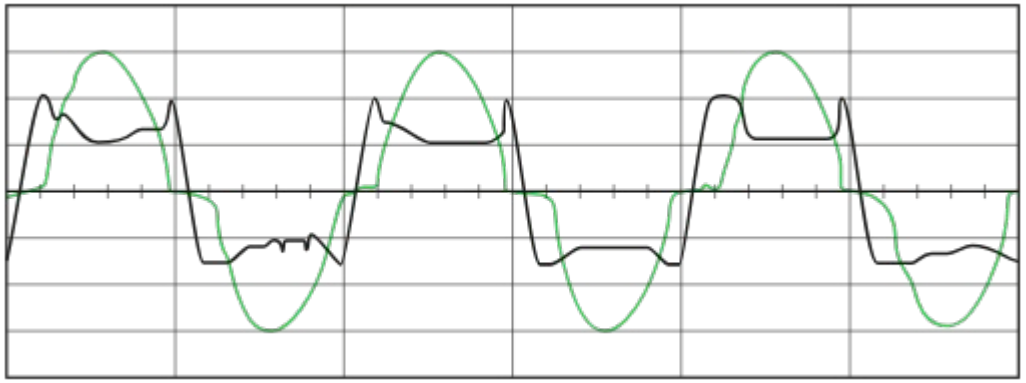


**Fig. F88 – Typical waveform of electric arc. Arc voltage (black) and current (green)**

- The **current of the arc**
- The **duration of the appearance of the arc** (very short durations, for example, are characteristic of the normal operation of a switch),
- The **irregularity of the arc** (the arcs of brushed motors, for example, are fairly regular and as such should not be considered dangerous),
- The **distortion of the current signal (sine) at the time of its zero crossing** is characteristic of the presence of an electric arc: the current flows only after the appearance of an arc which needs a minimum voltage to be created (see Fig. F88),
- The **presence of high frequency disturbances** at various levels, which typically indicates the passage of current through heterogeneous materials, such as cable insulation

# Tipos de protección

## Arc fault detection and protection device types

AFDDs contain a disconnection system that interrupts the current in case of an arc fault, thus preventing fire from starting.

According to IEC 62606 standard, three methods of construction of the arc fault detection and protection devices are listed (See **Fig. F89**):

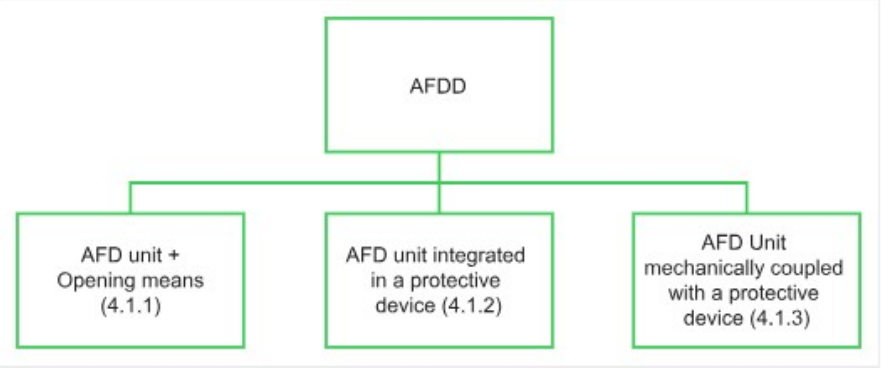



**Fig. F89** – Methods of construction of Arc fault detection devices

https://www.electrical-installation.org/enwiki/Protection_against_final_circuits_arc_faults_in_conductors_and_connections_(AFDD)

# AFD con medios de apertura

**Arc fault detection unit with opening means**

These devices comprise an AFD unit and opening means, but do not provide overcurrent or residual current protection. They are intended to be installed in series with a circuit breaker or an RCBO (See **Fig. F90**).

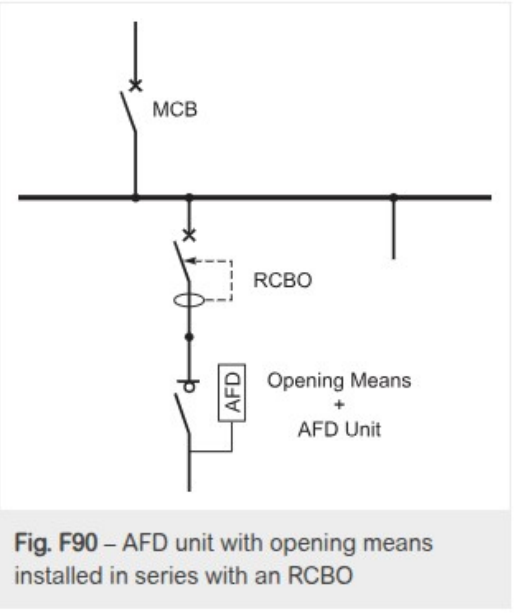
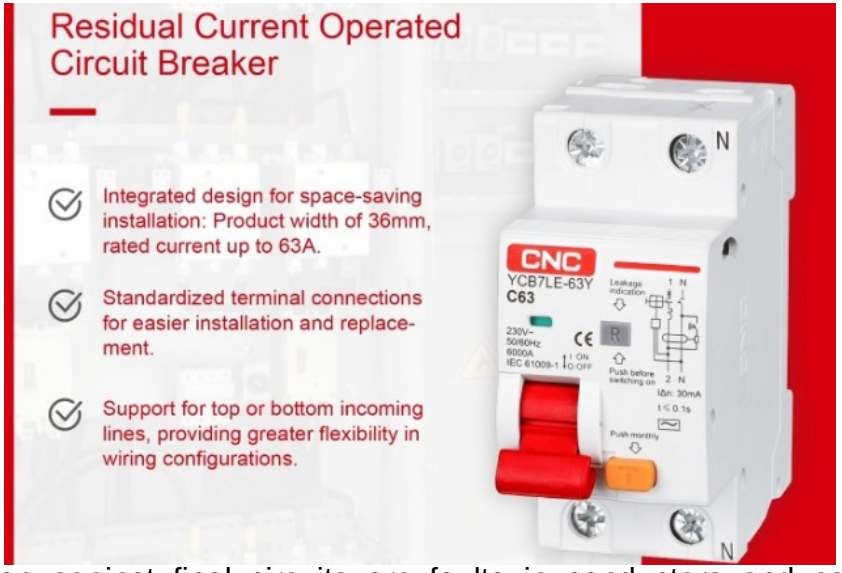



**Fig. F90** – AFD unit with opening means installed in series with an RCBO




**El interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente** (**RCBO**, por sus siglas en inglés) es un sistema eléctrico muy común que combina las ventajas de la protección contra corriente residual (fugas) y la protección contra sobrecorriente en una sola unidad.

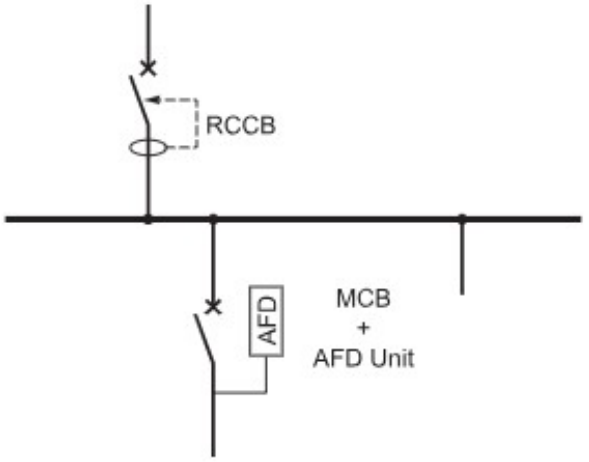
Se utiliza habitualmente en entornos donde la protección contra fallas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos es crucial, ofreciendo seguridad integral para los sistemas eléctricos.

https://www.electrical-installation.org/enwiki/Protection_against_final_circuits_arc_faults_in_conductors_and_connections_(AFDD)

## AFDD as one single device

There devices comprise an AFD unit integrated in a protective device such as a MCB, RCCB or RCBO (See **Fig. F91**)

**Fig. F91** – AFD unit embedded in an MCB (AFDD as one single device)




**[a]** Single-line diagram




**[b]** Example of product (Schneider Electric)

https://www.electrical-installation.org/enwiki/ Protection_against_final_circuits_arc_faults_in_conductors_and_connections_(AFDD)

## Arc fault detection unit

These devices are AFD Units intended to be mechanically coupled with a protective device, such as a MCB, RCCB or RCBO. (See **Fig. F92**).



**Fig. F92** – Example of arc fault detection unit (Schneider Electric)




https://www.electrical-installation.org/enwiki/Protection_against_final_circuits_arc_faults_in_conductors_and_connections_(AFDD)

## Tomacorriente/Receptáculo AFCI



Se trata de una toma de corriente con circuito de protección AFCI. Ofrece protección contra arcos eléctricos a los electrodomésticos, el cable de alimentación y los cables conectados a dicha toma.

## AFCI portátil



Se trata de un dispositivo enchufable, similar a un cable de extensión, con un enchufe AFCI que se conecta a cualquier tomacorriente normal (que no tenga protección AFCI). El AFCI portátil protege cualquier aparato o carga que esté conectado a él.

# Ventajas AFCI

- El interruptor de circuito de falla de arco (AFCI) puede diferenciar entre el arco normal y el arco no deseado.
- Ayuda a prevenir los daños y las lesiones causadas por incendios eléctricos.
- También ofrece protección contra sobrecorriente.
- Es más eficiente que un disyuntor estándar.
- Puede proteger todo el circuito derivado contra fallas de arco eléctrico.

# Ground Fault Circuit Interrupter

1. Cuartos de Baño (Adyacente al Lavamanos)

- **Guía de 2012:** Exigía situar al menos un tomacorriente GFCI en la pared adyacente al lavamanos.
- **Norma y RETIE Vigentes:**
  - **Ubicación Técnica:** Debe situarse a no más de $0,90\ \mathrm{m}\ (3\ \mathrm{ft})$ del borde exterior del lavamanos en un espacio de pared accesible.
  - **Prohibición Directa:** Está estrictamente prohibido instalar tomacorrientes **orientados hacia arriba (*face-up*)** sobre la mesada o superficie del lavamanos.
  - **Mecanismo:** El tomacorriente debe ser obligatoriamente **GFCI + Tamper-Resistant (TR)**.




tomacorrientes con protección mediante interruptor de circuito por falla a tierra

## Zona de Labores / Lavandería (Toma de Lavadora)

**Guía de 2012:** Exigía un circuito derivado de $20\ \mathrm{A}$ exclusivo con una salida a no más de $1,80\ \mathrm{m}$ de la lavadora.

**Norma y RETIE Vigentes:**

- **GFCI Obligatorio:** En la norma vigente (**NTC 2050 Art. 210.8(A)**), **TODAS las salidas de tomacorriente en zonas de lavandería, lavaderos o albercas requieren protección GFCI**, sin importar si están dedicadas a la lavadora o no.
- **Regla General del Fregadero/Lavarropas:** Cualquier tomacorriente instalado a menos de $1,80\ \mathrm{m}$ **del borde superior interno de cualquier poceta, lavadero o fregadero** debe contar con protección GFCI.

## Cocinas y Mesones

**Guía de 2012:** Enfocaba la exigencia de GFCI en las tomas situadas a menos de $1,80\ \mathrm{m}$ del borde del lavaplatos.

**Norma y RETIE Vigentes:**

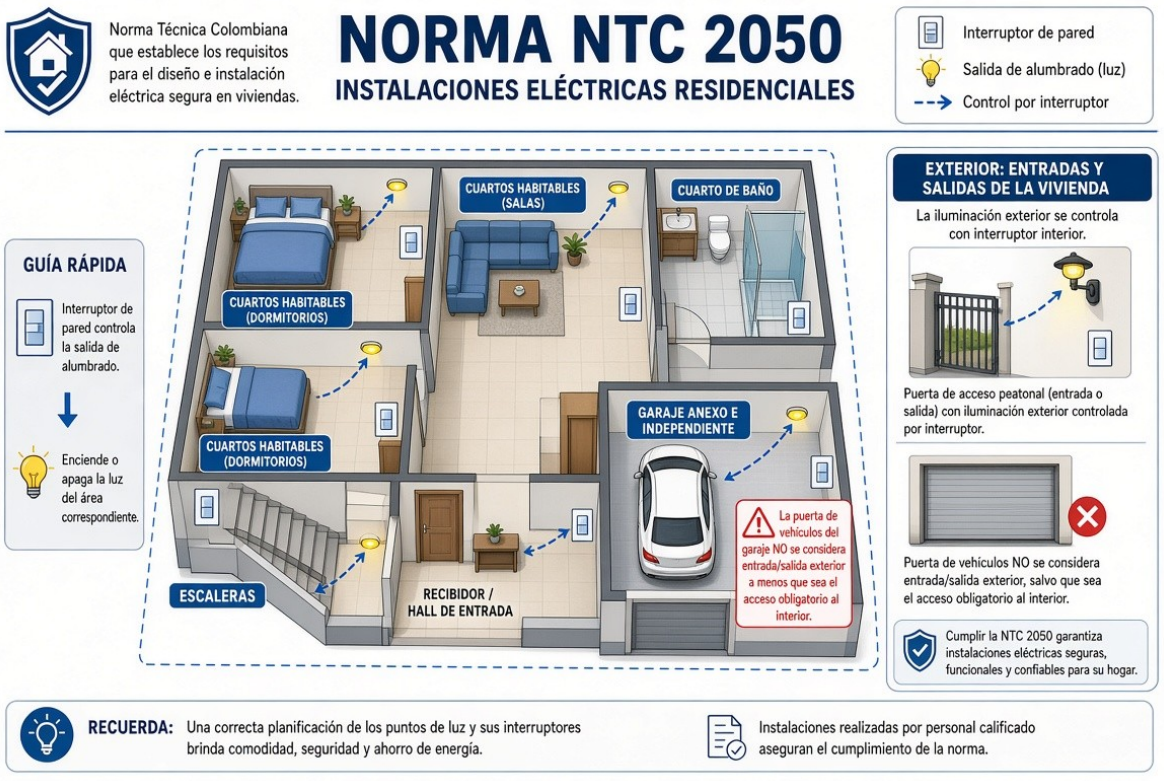
- **Protección GFCI Universal para Mesones: TODOS** los tomacorrientes destinados a alimentar electrodomésticos en los mesones de la cocina (estén o no cerca del lavaplatos) deben contar con protección **GFCI**.
- **Regla del Fregadero para Otras Tomas:** Para cualquier otro tomacorriente de la cocina que no sirva al mesón (por ejemplo, el de la nevera o un tomacorriente en pared abierta), aplica la regla del corte: exige **GFCI** si está ubicado a menos de $1,80\ \mathrm{m}$ de la poceta o lavaplatos.
- **Distribución Geométrica en Mesones (Sección 210.52 C):** Ningún punto a lo largo del borde posterior del mesón puede estar a más de $0,60\ \mathrm{m}$ de un tomacorriente (lo que implica un espacio máximo entre tomas de $1,20\ \mathrm{m}$).
- **Cualquier pared del mesón de $0,30\ \mathrm{m}$ de ancho o más** debe contar con un tomacorriente.



## Comparativo de Requisitos

| Zona | Guía 2012 | NTC 2050 2ª Ed. / RETIE 2026 |
|---|---|---|
| **Baños** | Toma GFCI adyacente al lavamanos | GFCI + TR a no más de $0,90\ \mathrm{m}$ del lavamanos. Prohibido orientado hacia arriba. |
| **Lavandería** | Toma de 20 A a máx. $1,80\ \mathrm{m}$ de lavadora | Circuitos de 20 A **con protección GFCI obligatoria** en toda la zona de lavandería/lavadero. |
| **Mesón Cocina** | GFCI a menos de $1,80\ \mathrm{m}$ del lavaplatos | **GFCI obligatorio en el 100% de las tomas del mesón** (distancia máxima entre tomas: $1,20\ \mathrm{m}$). |

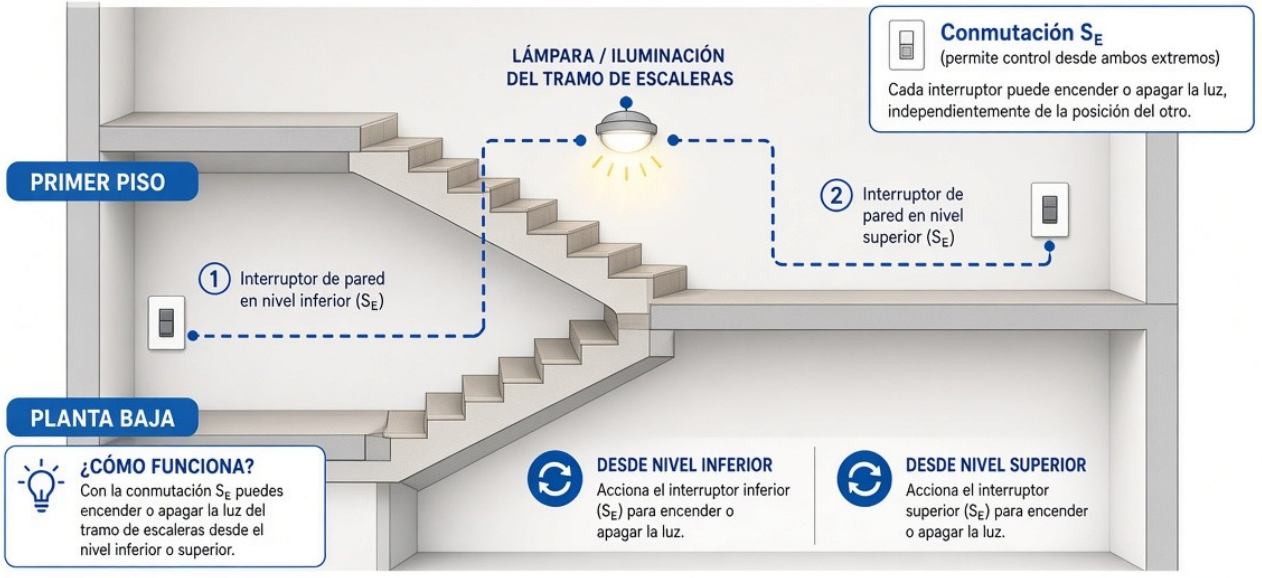
# Distribución del Alumbrado




- En cada cuarto habitable se debe instalar al menos una salida para alumbrado con un interruptor de pared,
- así como en los cuartos de baño, recibidores, escaleras, garajes anexos y garajes independientes con instalación eléctrica, y en el exterior de las entradas o salidas al exterior.

# NORMA NTC 2050
## CONMUTACIÓN EN ESCALERAS Y PASILLOS

SEGURIDAD • COMODIDAD • NORMATIVIDAD
NTC 2050




**Conmutación $S_E$**
(permite control desde ambos extremos)
Cada interruptor puede encender o apagar la luz, independientemente de la posición del otro.

**¿CÓMO FUNCIONA?**
Con la conmutación $S_E$ puedes encender o apagar la luz del tramo de escaleras desde el nivel inferior o superior.

**DESDE NIVEL INFERIOR**
Acciona el interruptor inferior ($S_E$) para encender o apagar la luz.

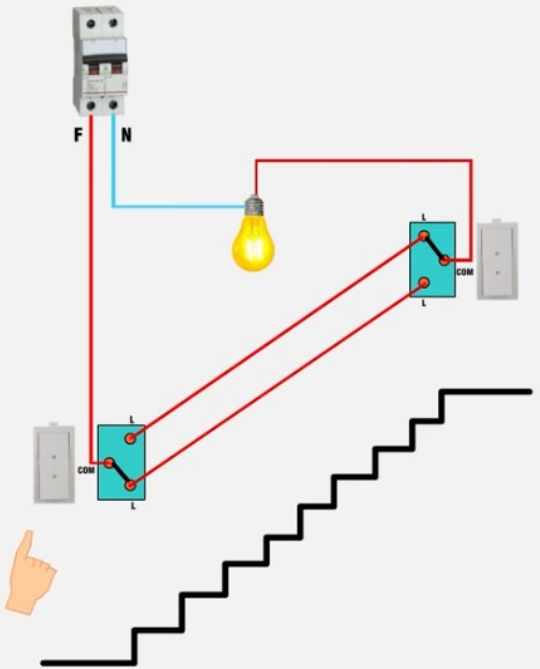
**DESDE NIVEL SUPERIOR**
Acciona el interruptor superior ($S_E$) para encender o apagar la luz.

**Evita dejar tramos a oscuras**
Más de 6 escalones de diferencia entre niveles requiere iluminación adecuada y control desde ambos extremos.




**PRINCIPIO DE LA NORMA**
Garantizar seguridad y comodidad al permitir el control de la iluminación desde ambos extremos de escaleras y pasillos.

## Conexión conmutada o interruptor de escalera






- En entradas y salidas exteriores se exige la salida de alumbrado con interruptor de pared; para mayor eficiencia, se permite o incentiva el uso de sensores de movimiento o fotoceldas integradas.




- En habitaciones habitables (excepto cocinas y baños), se permite que el interruptor de pared controle un tomacorriente conmutado en lugar de una salida de techo o pared, pensado para alimentar una lámpara de pie o mesa.

# RETIE & RETILAP

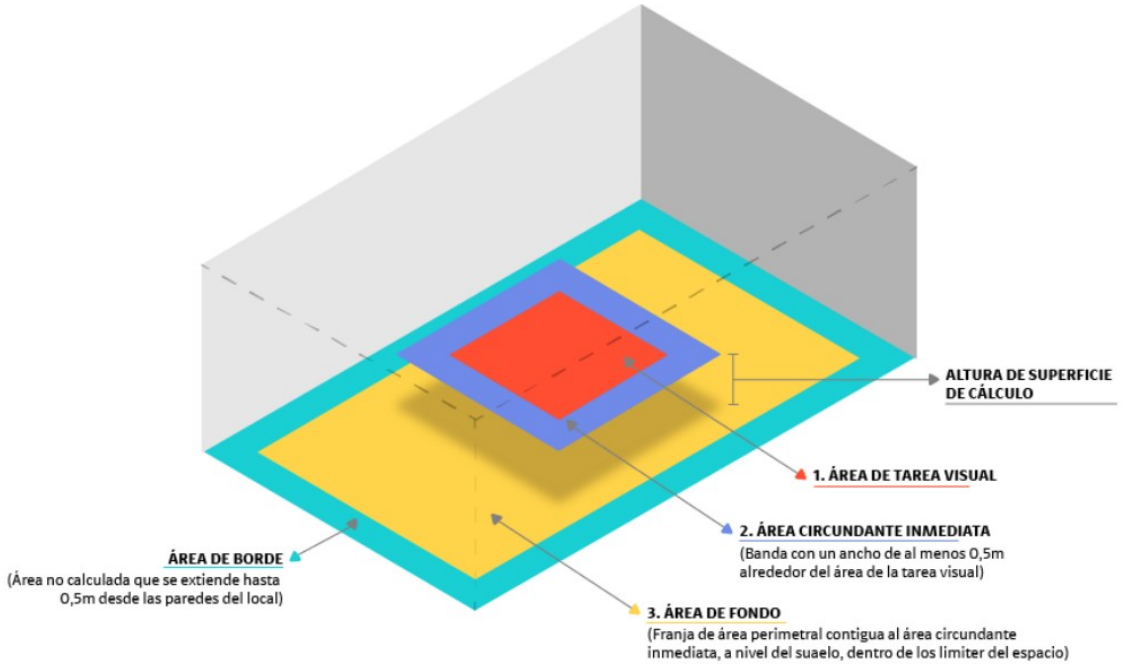
- el diseño de alumbrado no es solo ubicar bombillos, sino garantizar **parámetros fotométricos** y de **eficiencia energética.** En el marco vigente




https://www.minenergia.gov.co/documents/15908/03-Libro-3-RETILAP-2026.pdf

Para que se produzca una diferencia de percepción, según la norma EN 12665 los pasos de iluminancia (en lux) deben ser:

5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000



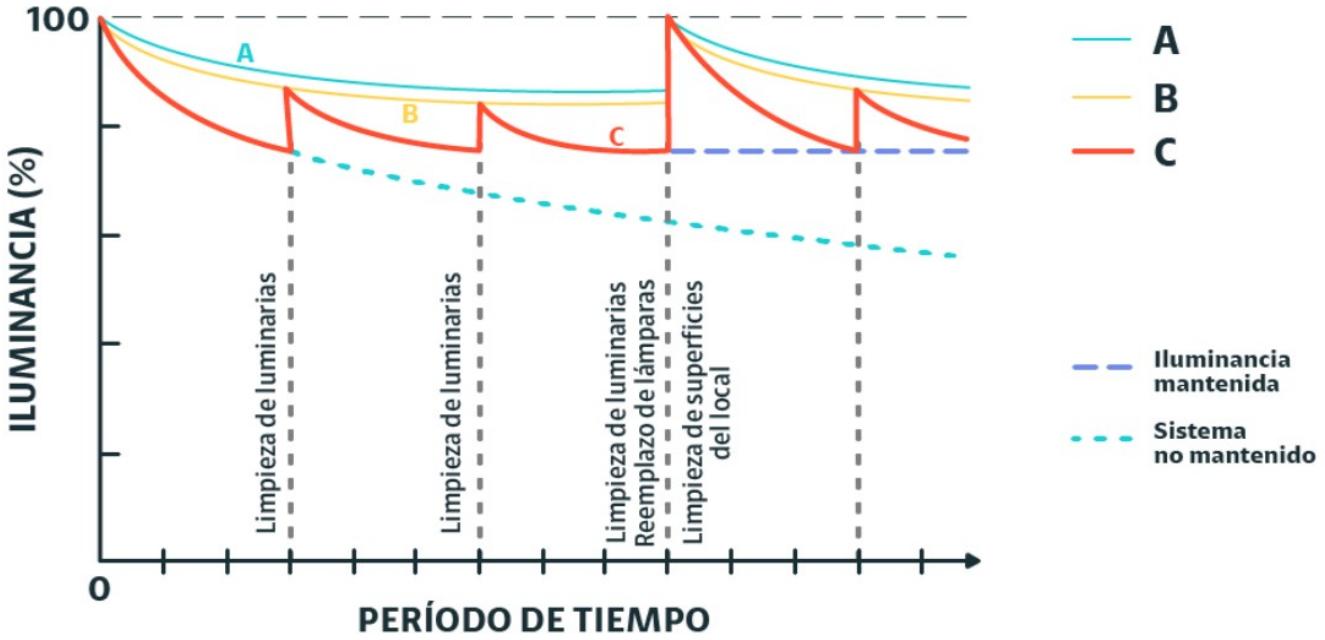
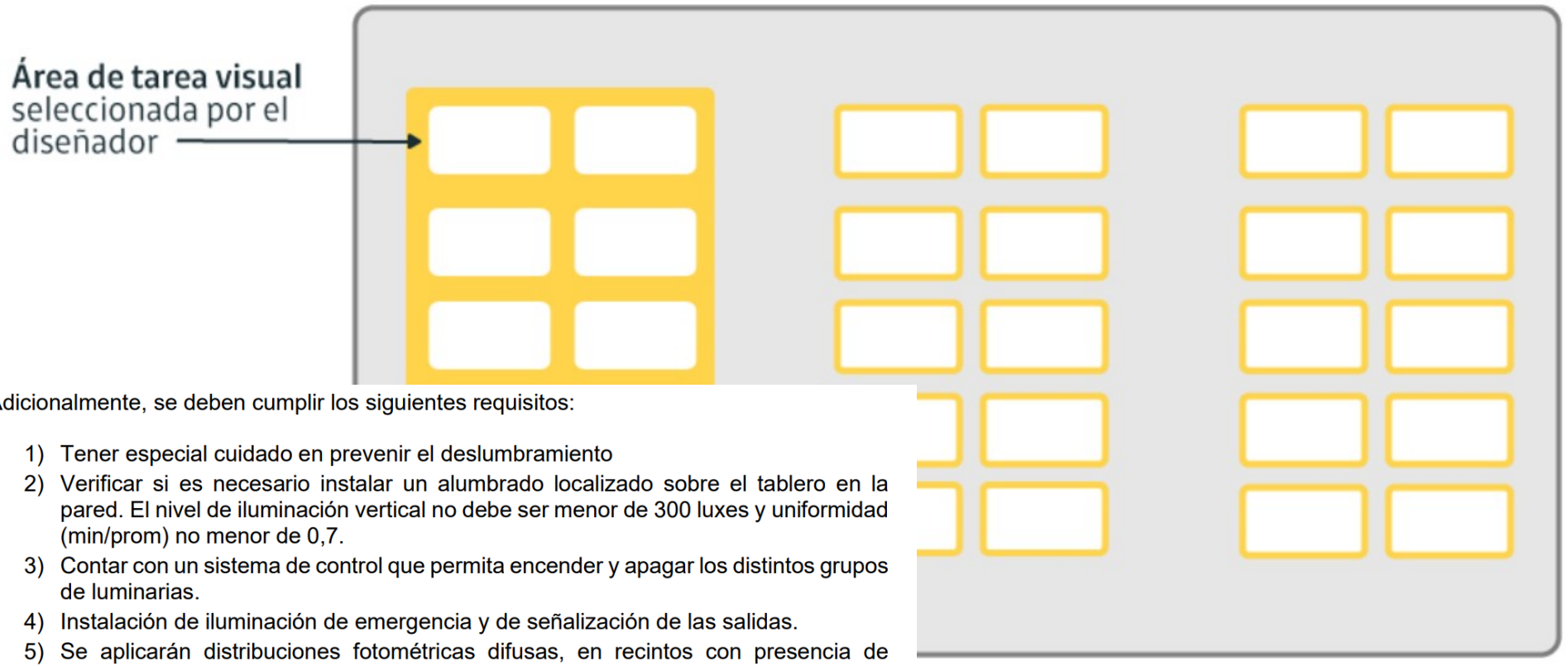



**Figura 3.2.1.10. a.** Ejemplo de esquema de mantenimiento para una instalación de iluminación interior. (Fuente propia)

- La curva A indica la reducción de la iluminancia si solo actuara la depreciación de la bombilla (DLB).
- La curva B corresponde a la depreciación del local.
- La curva C corresponde a la variación real de los niveles de iluminancia como resultado del mantenimiento.




Adicionalmente, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1) Tener especial cuidado en prevenir el deslumbramiento
2) Verificar si es necesario instalar un alumbrado localizado sobre el tablero en la pared. El nivel de iluminación vertical no debe ser menor de 300 luxes y uniformidad (min/prom) no menor de 0,7.
3) Contar con un sistema de control que permita encender y apagar los distintos grupos de luminarias.
4) Instalación de iluminación de emergencia y de señalización de las salidas.
5) Se aplicarán distribuciones fotométricas difusas, en recintos con presencia de superficies especulares, con el objetivo de limitar la reflexión de luz directa hacia el ojo de los usuarios.

# RETIE – Condiciones Esenciales del Diseño de Iluminación

El diseño de iluminación debe garantizar **confort visual, seguridad, eficiencia energética y cumplimiento normativo.**

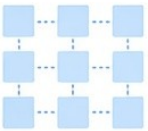
**a**




**Cantidad de luz suficiente según la actividad**

Asegurar niveles de iluminancia (ix) adecuados para la tarea visual que se realiza.

**b**



**Coeficiente de uniformidad adecuado**

Distribuir la luz de manera uniforme para evitar zonas oscuras o contrastes excesivos.

**c**



**Control del deslumbramiento**

Evitar brillos molestos directos o reflejados que perjudican la visión y la comodidad.

**d**




**Fuentes y luminarias apropiadas: eficiencia y vida útil**

Seleccionar equipos eficientes, confiables y con mayor vida útil.

**e**



**CRI**

**Temperatura de color y reproducción del color adecuadas**

Elegir la temperatura de color (K) adecuada y un CRI que asegure fidelidad en los colores.

**f**



**Uso racional y eficiente de la energía**

Diseñar para minimizar el consumo de energía sin sacrificar calidad ni seguridad.

**g**



**NORMATIVA**

**Cumplir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público**

Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables en Colombia.

**h**



**Sistemas de control selectivos y combinados con iluminación general**

Usar controles permitan encender solo las zonas necesarias, en combinación con la iluminación general.

**RETIE** promueve instalaciones eléctricas seguras, confiables y sostenibles todos los colombianos.

**Eficiencia energética, confort visual y cumplimiento normativo.**

https://www.minenergia.gov.co/documents/15908/03-Libro-3-RETILAP-2026.pdf

## Requisitos de Iluminación